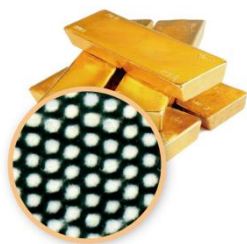


2024-2025 学年湖北省武汉市武昌区九年级（上）期末物理试卷

一、单选题：本大题共 12 小题，共 36 分。

1. 用电子显微镜观察金条，看到的金原子如图所示，下列说法正确的是（ ）



- A. 金原子间作用力比较小，没有固定位置
- B. 金条温度越高时，金原子的热运动越剧烈
- C. 金原子间间隙较大，使得金条很容易被压缩
- D. 金片和铅片都是固体，所以它们之间不会发生扩散现象

【答案】B

【解析】

【详解】A. 金的密度很大，从题图也可以看出其原子排列非常紧密；分子（原子）间的作用力与距离有关，距离越近，作用力越大，由此可以推断出金原子间的作用力很大，故 A 错误；

B. 温度越高，分子热运动越剧烈，金条温度越高时，金原子的无规则运动越剧烈，故 B 正确；

C. 金原子间间隙较小，使得金条不容易被压缩，故 C 错误；

D. 虽然金片和铅片都是固体，但它们之间也会发生扩散现象，故 D 错误。

故选 B。

2. 如图所示，装有开水的暖水瓶的瓶塞跳起来了，在瓶塞跳起过程中，下列说法正确的是（ ）



- A. 瓶内的开水内能可能会增大
- B. 瓶塞的内能一定增大
- C. 瓶内气体的内能一定减小
- D. 暖水瓶外壳的内能一定会减小

【答案】C

【解析】

【详解】A. 在瓶塞跳起过程中，瓶内的开水没有吸收或放出热量，也没有对外做功或者被做功，内能不变，故 A 错误；

B. 在瓶塞跳起过程中，瓶塞的质量、状态和温度不变，则内能不变，故 B 错误；

C. 瓶内的气体把瓶塞顶起，瓶内气体对瓶塞做功，使气体自身的内能减小，温度降低，故 C 正确；

D. 瓶塞跳起的过程，暖水瓶外壳的质量、状态和温度不变，则内能不变，故 D 错误。

故选 C。

3. 一支向高空瞄准的步枪，扣动扳机后弹壳内火药燃烧射出一颗子弹，如图所示。子弹没有击中目标，最后下落陷在土地中。下列关于以上过程发生的能量转化说法错误的是（ ）



A. 火药燃烧是化学能转化为内能

B. 射出子弹是内能转化为机械能

C. 子弹在空中飞行时内能转化为机械能

D. 子弹陷入土地中时机械能转化为内能

【答案】C

【解析】

【详解】A. 火药燃烧时，发生化学反应产生高温的燃气，将化学能转化成内能，故 A 正确，不符合题意；

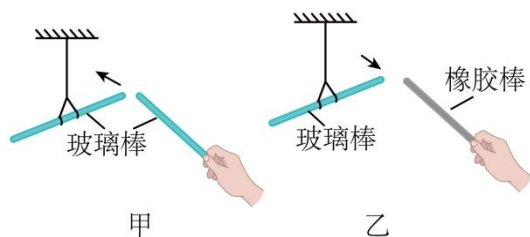
B. 射出子弹时，是燃气的内能推动子弹做功，即内能转化为子弹的机械能，故 B 正确，不符合题意；

C. 子弹在空中飞行时需要克服摩擦阻力做功，一部分机械能会转化为内能，故 C 错误，符合题意；

D. 子弹陷入土地中时，克服摩擦做功，子弹的机械能转化为内能，故 D 正确，不符合题意。

故选 C。

4. 用丝绸摩擦两根玻璃棒，手持其中一根，另一根被水平吊起来，将两根玻璃棒摩擦过的部分靠近时发生的现象如图甲所示。手持用毛皮摩擦过的橡胶棒，靠近被吊起的用丝绸摩擦过的玻璃棒，发生的现象如图乙所示。仅由这两现象可以得出（ ）



A. 自然界只有两种电荷

B. 丝绸摩擦过的玻璃棒带正电

C. 毛皮摩擦过的橡胶棒带负电

D. 相同电荷与不同电荷间相互作用不同

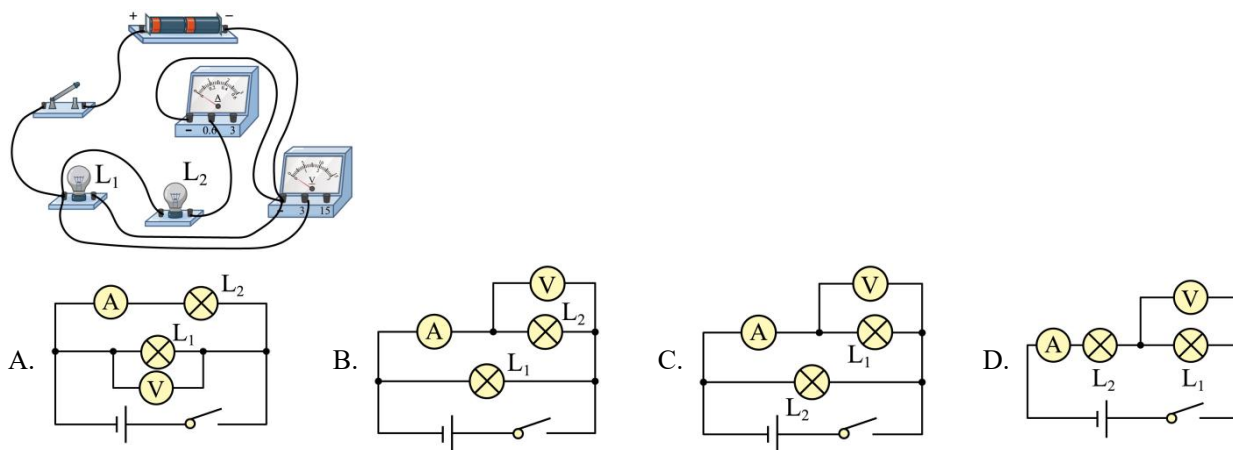
【答案】D

【解析】

【详解】用丝绸摩擦两根玻璃棒相互排斥，用毛皮摩擦过的橡胶棒与用丝绸摩擦过的玻璃棒相互吸引，可以说明相同电荷与不同电荷间相互作用不同，但不能说明自然界只有两种电荷、也不能说明丝绸摩擦过的玻璃棒带正电、毛皮摩擦过的橡胶棒带负电，故 ABC 不符合题意，D 符合题意。

故选 D。

5. 下列电路图中，与实物电路对应的是（ ）



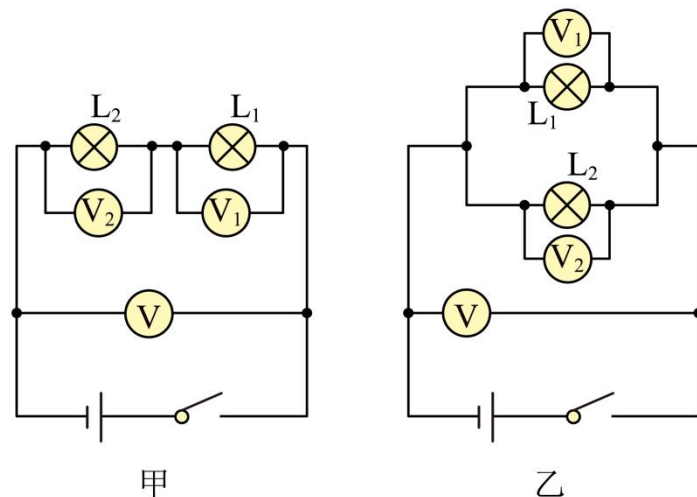
【答案】A

【解析】

【详解】ABCD. 实物电路图中两灯泡 L_1 和 L_2 并联，且电流表与 L_2 在同一支路上，电压表测量电路两端总电压，故 BCD 不符合题意，A 符合题意。

故选 A。

6. 如图甲所示的电路中，闭合开关后电压表 V_1 的示数为 1.5V，电压表 V 的示数为 4.5V。再将图甲中各元件连接成图乙所示电路。电源电压保持不变，不考虑灯丝电阻随温度的变化，下列说法正确的是（ ）



- A. 图甲中 L_1 、 L_2 两端电压之比为 1:3
 B. 图甲中 L_1 、 L_2 的电功率之比为 1:2
 C. 图乙中通过 L_1 、 L_2 的电流之比为 1:2
 D. 图甲、图乙中电压表 V_2 示数之比为 1:3

【答案】B

【解析】

【详解】A. 如图甲所示的电路中，闭合开关后，两灯串联，电压表 V 测量电源电压，电压表 V_1 、 V_2 分别测量 L_1 、 L_2 两端的电压。电压表 V_1 的示数为 $1.5V$ ，电压表 V 的示数为 $4.5V$ ，根据串联电路的分压特点可

得电压表 V_2 的示数为 $4.5V - 1.5V = 3V$ ，图甲中 L_1 、 L_2 两端电压之比为 $\frac{U_1}{U_2} = \frac{1.5V}{3V} = \frac{1}{2}$

故 A 错误；

B. 根据 $P = UI$ 可知图甲中 L_1 、 L_2 的电功率之比为 $\frac{P_1}{P_2} = \frac{U_1 I}{U_2 I} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{1}{2}$ ，故 B 正确；

C. 图乙中，两灯并联，它们两端电压相等，均为 $4.5V$ ，由图甲可知，两灯电阻之比为

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{\frac{U_1}{I}}{\frac{U_2}{I}} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{1.5V}{3V} = \frac{1}{2}$$

根据欧姆定律可得图乙中通过 L_1 、 L_2 的电流之比为 $\frac{I_1}{I_2} = \frac{\frac{U}{R_1}}{\frac{U}{R_2}} = \frac{R_2}{R_1} = \frac{2}{1}$

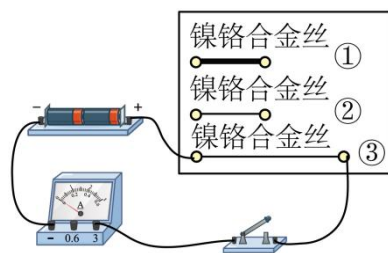
故 C 错误；

D. 图甲中电压表 V_2 示数为 $3V$ ，图乙中电压表 V_2 示数为 $4.5V$ ，图甲、图乙中电压表 V_2 示数之比为 $\frac{3V}{4.5V} = \frac{2}{3}$ ，

故 D 错误。

故选 B。

7. 如图所示，在“探究影响导体电阻大小的因素”的实验中，电源电压保持不变，分别将三根金属丝接入电路。下列说法错误的是（ ）



A. 电流表示数越大，表明接入电路中的金属丝的电阻越小

- B. 利用①②两根金属丝可以探究电阻的大小是否跟导线的粗细有关
- C. 利用②③两根金属丝可以探究电阻的大小是否跟导线的长度有关
- D. 仅将电路中的电流表换成电压表也能完成本实验

【答案】D

【解析】

【详解】A. 在导体两端的电压不变的条件下，导体的阻值越大通过导体的电流就越小，即电流表的示数就越小，所以本实验可以通过电流表的示数比较导体电阻的大小，电流表示数越大，表明接入电路中的金属丝的电阻越小，故 A 正确，不符合题意；

B. ①②两根金属丝材料、长度均相同，粗细不同，根据控制变量法，利用①②两根金属丝可以探究导体的电阻大小是否跟导体的粗细有关，故 B 正确，不符合题意；

C. ②③两根金属丝材料、粗细均相同，长度不同，根据控制变量法，利用②③两根金属丝可以探究导体的电阻大小是否跟导体的长度有关，故 C 正确，不符合题意；

D. 在图示情况下，仅将电路中的电流表换成电压表，由于电压表相当于开路，电压表示数为电源电压，所以不能完成本实验，故 D 错误，符合题意。

故选 D。

8. 如图所示，是某地夜空一次雷电情境。若这次雷电的电流约为 $2 \times 10^4 A$ ，电压约为 $10^8 V$ ，放电时间约为 $0.001s$ 。下列说法正确的是（ ）



- A. 雷电的电流是由电荷的定向移动形成的
- B. 雷电的电功率约为 $2 \times 10^6 kW$
- C. 雷电释放的电能约为 $2 \times 10^9 kW \cdot h$
- D. 雷电放电过程中创造了电荷

【答案】A

【解析】

【详解】A. 电荷的定向移动形成电流，雷电的电流是由电荷的定向移动形成的，故 A 正确；

B. 雷电的电功率 $P = UI = 10^8 \text{ V} \times 2 \times 10^4 \text{ A} = 2 \times 10^{12} \text{ W} = 2 \times 10^9 \text{ kW}$

故 B 错误；

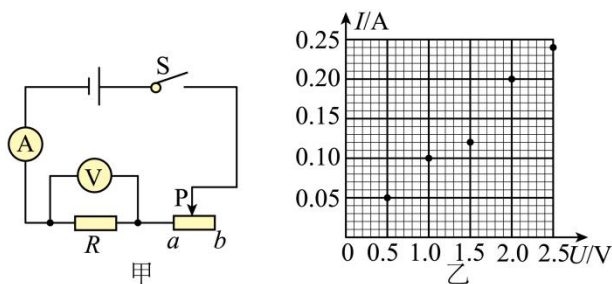
C. 雷电释放的电能 $W = Pt = 2 \times 10^{12} \text{ W} \times 0.001 \text{ s} = 2 \times 10^9 \text{ J}$

故 C 错误；

D. 云层带电是通过摩擦使电子发生了转移，而不是创造了电荷，故 D 错误。

故选 A。

9. 小明利用如图甲所示电路，探究电阻一定时电流与电压的关系，电源电压 3V 保持不变。他正确连接电路后，闭合开关时就记录了一组数据，他将得到的 5 组实验数据在坐标系中描点，如图乙所示。下列说法正确的是（ ）



A. 得到的数据中有两组错误数据

B. 滑动变阻器的最大阻值为 60Ω

C. 电压表示数为 1.5V 时滑片 P 恰好在中点

D. 不增加器材，将电压表并联在滑动变阻器两端也能完成实验

【答案】D

【解析】

【详解】A. 实验探究电流与电压的关系，电阻一定，由图乙可得：

$$U_1 = 0.5\text{V}, I_1 = 0.05\text{A}, R_1 = \frac{U_1}{I_1} = \frac{0.5\text{V}}{0.05\text{A}} = 10\Omega$$

$$U_2 = 1.0\text{V}, I_2 = 0.1\text{A}, R_2 = \frac{U_2}{I_2} = \frac{1.0\text{V}}{0.1\text{A}} = 10\Omega$$

$$U_3 = 1.5\text{V}, I_3 = 0.12\text{A}, R_3 = \frac{U_3}{I_3} = \frac{1.5\text{V}}{0.12\text{A}} = 12.5\Omega$$

$$U_4 = 2.0\text{V}, I_4 = 0.2\text{A}, R_4 = \frac{U_4}{I_4} = \frac{2.0\text{V}}{0.2\text{A}} = 10\Omega$$

$$U_5 = 2.5\text{V}, I_5 = 0.24\text{A}, R_5 = \frac{U_5}{I_5} = \frac{2.5\text{V}}{0.24\text{A}} \approx 10.4\Omega$$

在误差范围内，当电压为 1.5V 的一组数据错误，故只有一组数据错误，故 A 错误；

B. 根据题意，当电流最小为 0.05A 时，滑动变阻器阻值最大，根据图乙可知，此时滑动变阻器两端电压为

$$U_{\text{滑}} = 3\text{V} - 0.5\text{V} = 2.5\text{V}，\text{欧姆定律可得滑动变阻器的最大阻值为 } R_{\text{滑max}} = \frac{U_{\text{滑}}}{I} = \frac{2.5\text{V}}{0.05\text{A}} = 50\Omega，\text{故 B}$$

错误；

C. 当电压表示数为 1.5V 时，通过电路中的电流为 $I = \frac{U_3}{R} = \frac{1.5\text{V}}{10\Omega} = 0.15\text{A}$ ，此时滑动变阻器的阻值

$$R_{\text{滑}} = \frac{3\text{V} - 1.5\text{V}}{0.15\text{A}} = 10\Omega \neq 25\Omega，\text{故 C 错误；}$$

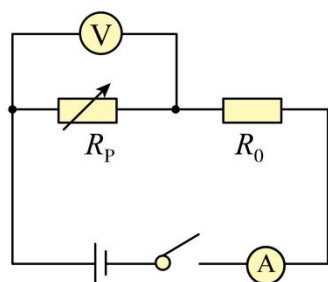
D. 不增加器材，将电压表并联在滑动变阻器两端，通过调节滑动变阻器，改变其两端电压，同时记录电流表的示数，根据串联分压原理可以求得定值电阻两端电压，也能完成实验，故 D 正确。

故选 D。

10. 为了保障安全，潜水员潜水时会佩戴如图甲所示的水压表和深度表。图乙是某深度表的工作原理简化电路图， R_0 是定值电阻， R_p 是压敏电阻，其阻值随潜水深度的增加而减小。潜水员下潜时，利用示数增大的电表反映深度的变化。下列说法错误的是（ ）



甲



乙

- A. R_p 是用半导体材料制成的
- B. 电流表反映深度的变化
- C. 潜水深度增加时，电压表和电流表的比值变小
- D. 电源电压降低后，潜水时深度表显示的深度比实际深度偏大

【答案】D

【解析】

【详解】由电路图可知，开关闭合时， R_p 与 R_0 串联，电压表测 R_p 两端的电压。

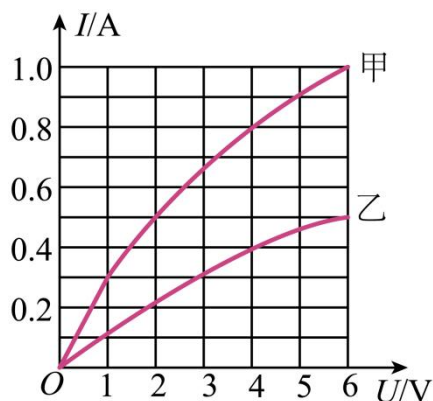
A. 由于压敏电阻的阻值随潜水深度的增加而减小，所以 R_p 是用半导体材料制成的，故A正确，不符合题意；

BC. 由图丙可知，潜水员下潜的深度越深，压敏电阻 R_p 的阻值越小，电路的总电阻越小，由 $I = \frac{U}{R}$ 可知，电路中的电流越大，由 $U = IR$ 知 R_0 两端的电压越大，由串联电路电压的规律可知压敏电阻两端的电压变小，则电压表的示数越小，所以电压表和电流表的比值变小，由于利用示数增大的电表反映深度的变化，所以电流表反映深度的变化，故BC正确，不符合题意；

D. 潜水相同深度时，压敏电阻的阻值相同，当电源电压降低后，由 $I = \frac{U}{R}$ 可知，电路中的电流变小，电流表示数减小，此时深度表显示的深度偏小，故D错误，符合题意。

故选D。

11. 额定电压均为6V的甲、乙两个小灯泡，其电流随电压变化的图像如图所示。下列说法正确的是（ ）



A. 甲和乙串联接在电压为12V的电源两端时，两个小灯泡都能正常发光

B. 甲和乙串联接在电压为8V的电源两端时，甲灯泡的功率为1W

C. 甲和乙并联接在电源两端，甲灯泡的功率为1W时，乙灯泡的电阻为0.1Ω

D. 甲和乙并联接在电压为4V的电源两端时，干路电流为0.8A

【答案】B

【解析】

【详解】A. 从图中可知两灯泡的规格不同，甲和乙串联接在电压为12V的电源两端时，根据串联分压特点可知，两灯所分的电压均不为电源电压的一半，实际电压均不等于额定电压6V，故两个小灯泡都不能正常发光，故A错误；

B. 串联电路中电流处处相等，从图中可知，当电路电流为0.5A时，甲、乙两端的电压分别为2V、6V，根据串联电路的电压特点可知，电源电压 $U = 2V + 6V = 8V$ ，符合题意，根据 $P = UI$ 可知，此时甲灯泡

的功率为 $P_1 = U_1 I = 2\text{V} \times 0.5\text{A} = 1\text{W}$

故 B 正确；

C. 由图可知，当甲灯泡的功率为 1W 时，甲灯两端的电压为 2V，通过甲灯的电流为 0.5A，甲和乙并联在电源两端，根据并联电路的电压特点可知，乙灯两端的电压也为 2V，从图中可知，此时通过乙灯的电流为

0.2A，根据欧姆定律可知，乙灯泡的电阻为 $R_2 = \frac{U_2}{I_2} = \frac{2\text{V}}{0.2\text{A}} = 10\Omega$

故 C 错误；

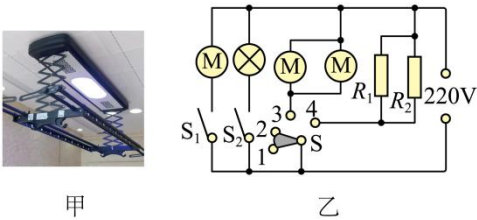
D. 甲和乙并联在电压为 4V 的电源两端时，根据并联电路的电压特点可知，甲、乙两端的电压均为 4V，从图中可知通过甲、乙的电流分别为 0.8A、0.4A，根据并联电路的电流特点可知，干路电流为

$I' = 0.8\text{A} + 0.4\text{A} = 1.2\text{A}$

故 D 错误。

故选 B。

12. 如图甲所示是某同学家安装的一款智能电动晒衣架，它既有晒衣杆升降和照明功能，又有风干和烘干的功能，其简化电路如图乙所示。 S_1 可以控制驱动电机正转和反转，让晒衣杆上升和下降。 S_2 是照明灯的开关，闭合后 3h 自动关闭。开关 S 可置于“2 和 3”或“3 和 4”接线柱，实现风干和烘干功能，烘干功能关闭后风机延迟 30s 散热后关闭。 R_1 、 R_2 是两根阻值相同的电热丝，如表所示是晒衣架的部分参数。



额定电压	220V
照明功率	14W
升降功率	50W
风干功率	20W

率	
烘干功率	520W

关于以下结论：

①升降功能的驱动电机工作 10s，电流在电动机上产生的热量为 500J

②电热丝 R_1 的阻值为 193.6Ω

③风干时通过开关 S 的电流约为 0.18A

④仅使用烘干功能，烘干 20 分钟，电路消耗的电能最大为 $6.246 \times 10^5 J$

其中正确的是（ ）

A. ①②

B. ②③

C. ②④

D. ③④

【答案】C

【解析】

【详解】①由表格数据可知，电动晒衣架升降功率： $P = 50W$ ，由 $W = Pt$ 可知，升降功能的驱动电机工作 10s 消耗的电能： $W = Pt = 50W \times 10s = 500J$ ，由于电动机是非纯电阻用电器，消耗的电能大于产生的热量，所以升降功能的驱动电机工作 10s，电流在电动机上产生的热量会小于 500J，故①错误；

②由图乙可知，当开关 S 可置于“2 和 3”接线柱时，只有电动机工作，此时电动晒衣架实现风干功能；开关 S 可置于“3 和 4”接线柱，电动机和电热丝 R_1 、 R_2 并联，电动晒衣架实现烘干功能；则 R_1 、 R_2 并联的总功率： $P_{\text{热}} = P_{\text{烘}} - P_{\text{风}} = 520W - 20W = 500W$ ，由于 R_1 、 R_2 是两根阻值相同的电热丝，则 R_1 的电功率：

$P_1 = \frac{1}{2}P_{\text{热}} = \frac{1}{2} \times 500W = 250W$ ，由 $P = \frac{U^2}{R}$ 可知， R_1 的电阻： $R_1 = \frac{U^2}{P_1} = \frac{(220V)^2}{250W} = 193.6\Omega$ ，故②正

确；

③由 $P = UI$ 可知，风干时通过开关 S 的电流： $I_{\text{风}} = \frac{P_{\text{风}}}{U} = \frac{20W}{220V} \approx 0.09A$ ，故③错误；

④仅使用烘干功能，烘干 20 分钟，电路消耗的最大电能：

$W' = P_{\text{烘}}t' + P_{\text{风}}t'' = 520W \times 20 \times 60s + 20W \times 30s = 6.246 \times 10^5 J$ ，故④正确。

故②④正确，①、③错误。

故 C 符合题意，ABD 不符合题意，故选 C。

二、填空题：本大题共 2 小题，共 6 分。

13. 2024 年 9 月 11 日，我国自主研发的朱雀三号可重复使用垂直回收试验箭，在酒泉卫星发射中心完成 10 公里级垂直起降返回飞行试验。试验箭为单级液氧甲烷火箭，火箭使用液氧甲烷作为燃料是因为其具有较大的_____，燃烧时释放的大量能量可转化为火箭升空的_____能。以甲烷为推进剂，完全燃烧 0.5t 甲烷，放出的热量是_____ J。（ $q_{\text{甲烷}} = 4.2 \times 10^7 \text{ J/kg}$ ）

【答案】 ①. 热值 ②. 机械 ③. 2.1×10^{10}

【解析】

【详解】[1]火箭使用液氧甲烷作为燃料是因为其热值较大，其他条件相同时，它能够释放出更多的热量，为火箭的升空提供更多能量。

[2]燃料燃烧是化学变化，将化学能转化为燃气的内能，又将内能转化为火箭的机械能，从而推动火箭升空。

[3]液氧甲烷完全燃烧放出的热量为 $Q_{\text{放}} = mq = 0.5 \times 10^3 \text{ kg} \times 4.2 \times 10^7 \text{ J/kg} = 2.1 \times 10^{10} \text{ J}$

14. 一个有多种充电方式的超大容量户外电源是人们在户外露营时必备装备之一；可为照明和各种电器使用提供电能。如图所示为一款户外电源，可用太阳能电池对其充电，该户外电源部分参数如下表所示。

额定能量	1950W·h
光能输入	10V–100V
输出电压	220V



（1）太阳能电池工作时将太阳能转化为_____能，若最快 3 小时能将户外电源充满，不考虑能量损失，太阳能电池的最大输出功率为_____ W。

（2）户外电源电量充满后，可供一盏户外灯正常工作 50h，该户外灯正常工作电流约为_____ A（结果保留两位小数）。

【答案】（1） ①. 电 ②. 650

(2) 0.18

【解析】

【小问 1 详解】

[1]太阳能电池工作时，消耗太阳能，产生电能，将太阳能转化为电能。

[2]若最快 3 小时能将户外电源充满，不考虑能量损失，太阳能电池的最大输出功率为

$$P = \frac{W}{t} = \frac{1950\text{W} \cdot \text{h}}{3\text{h}} = 650\text{W}$$

【小问 2 详解】

户外电源电量充满后，可供一盏户外灯正常工作 50h ，该户外灯正常工作电流

$$\text{约 } I = \frac{P}{U} = \frac{\frac{W}{t'}}{U} = \frac{\frac{1950\text{W} \cdot \text{h}}{50\text{h}}}{220\text{V}} \approx 0.18\text{A}$$

三、实验探究题：本大题共 4 小题，共 19 分。

15. 如图所示，是“比较不同物质吸热的情况”的实验装置：



(1) 为了让甲、乙液体在相同时间内吸收热量相同，应选用_____的电加热器加热，且电加热器的发热体要_____在液体中；

(2) 实验中记录的数据如下表所示，甲、乙液体的质量相同，分析实验数据，若甲液体是水，则乙液体的比热容 $c_{\text{乙}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ ；

加热时间 /min	0	1	2	3	4
甲液体的温 度/ $^\circ\text{C}$	20	24	28	32	36
乙液体的温 度/ $^\circ\text{C}$	20	28	36	44	52

(3) 停止加热冷却至室温，甲、乙液体的内能会减小，降低相同的温度时，_____液体的内能变化量大。

【答案】(1) ①. 规格相同 ②. 浸没

(2) 2.1×10^3

(3) 甲

【解析】

【小问 1 详解】

[1][2]根据转换法用加热时间表示吸热的多少，实验中为了使两种液体在相同的时间内吸收的热量相同，应选用规格相同的电加热器，且电加热器的发热体要浸没在液体中。

【小问 2 详解】

由表中数据可知，液体的质量相同，升高温度相同时，甲需要的加热时间要长于乙需要的时间，故甲吸收的热量大于乙吸收的热量，所以甲物质的吸热能力强，甲为水；甲、乙从 20°C 都升高到 34°C ，甲的吸热时间是乙的吸热时间的 2 倍，则甲吸收的热量是乙吸收热量的 2 倍；甲、乙质量相同，升高的温度相同，

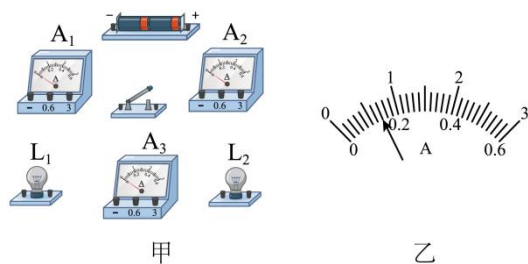
根据 $c = \frac{Q}{m\Delta t}$ 可知，乙的比热容为甲的比热容的一半，即乙的比热容为

$$c_{\text{乙}} = \frac{1}{2} \times 4.2 \times 10^3 \text{ J/ (kg} \cdot ^\circ\text{C)} = 2.1 \times 10^3 \text{ J/ (kg} \cdot ^\circ\text{C)}$$

【小问 3 详解】

停止加热冷却至室温，放出热量，甲、乙液体的内能会减小，甲、乙质量相同，降低相同的温度时，甲的比热容大于乙的比热容，根据 $Q_{\text{放}} = cm\Delta t$ 知，甲液体放出的热量多，内能变化量大。

16. 小倩用三个电流表、两个小灯泡探究串联电路中各处电流的关系，电源电压保持不变。



(1) 请用笔画线代替导线，将如图甲所示实物图补充完整。(导线不能交叉)

(2) 实验中应该选择_____规格的小灯泡 L_1 、 L_2 连接电路。

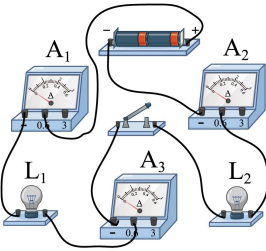
(3) 闭合开关， L_1 、 L_2 都发光，电流表 A_1 的示数如图乙所示，读数是_____A。电流表 A_2 、 A_3 的示数如下表所示，分析数据发现三个电流表示数有差异，下列说法正确的是_____ (填字母)。

电流表 A_1 示数	电流表 A_2 示数	电流表 A_3 示数
--------------	--------------	--------------

I_1/A	I_2/A	I_3
	0.13	0.12

- A.可能是读电流表示数时引起的差异
- B.可能是小灯泡灯丝电阻不同引起的差异
- C.可能是电流经过三个灯泡的先后顺序不同引起的差异

【答案】(1)



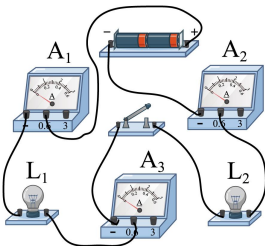
(2) 不同

(3) ①. 0.14 ②. A

【解析】

【小问 1 详解】

探究串联电路中各处电流的关系，两个小灯泡串联，电流表串联在电路中不同位置，注意电流表正接线柱进，负接线柱出，如下所示：



【小问 2 详解】

为得出普遍性的结论，实验中应该选择不同规格的小灯泡 L_1 、 L_2 连接电路。

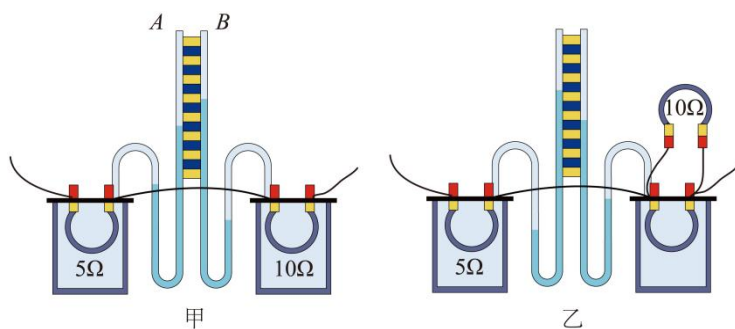
【小问 3 详解】

[1]合开关， L_1 、 L_2 都发光，两灯串联，通过的电流相等，电流表 A_1 的示数如图乙所示，电流表选用小量程，分度值为 0.02A ，读数为 0.14A 。

[2]串联电路各处的电流都相等，与小灯泡灯丝电阻大小和电流经过三个灯泡的先后顺序无关，三个电流表示数有差异，可能是读电流表示数时引起的，故 A 符合题意，BC 不符合题意。

故选 A。

17. 小明同学用如图所示的实验装置，探究电流通过导体产生的热量与哪些因素有关，两个透明容器中封闭着等量的空气。

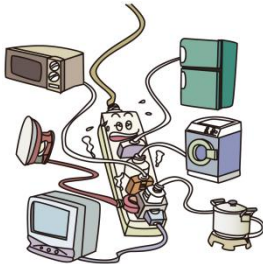


(1) 通电后透明容器中电阻丝的内能增大是通过_____（选填“做功”或“热传递”）方式改变的。

(2) 图甲实验表明，在_____相同的情况下，电阻越大，这个电阻产生的热量越多。下列可以利用图甲实验结论解释的实例是_____（填字母）。

A.  家庭电路中导线连接处比别处更容易发热

B.  电炉丝热得发红而连接导线却不怎么热

C.  电路中同时使用的用电器太多，容易发生火灾

(3) 为了完成本实验，图乙的实验装置中右边透明容器中应该选用阻值为_____Ω 的电阻丝。

【答案】(1) 做功 (2) ①. 电流与通电时间 ②. AB

(3) 5

【解析】

【小问 1 详解】

改变物体内能有两种方式：做功和热传递。做功是其他形式的能与内能的相互转化，热传递是内能的转移。在实验装置中，电流通过电阻丝做功，将电能转化为电阻丝的内能，使电阻丝的内能增大，所以通电后透明容器中电阻丝的内能增大是通过做功方式改变的。

【小问 2 详解】

[1]甲图中两电阻丝串联，通过两个电阻的电流相同，其阻值是不同的，在通电时间相等时，B 管 10Ω 的电阻大，液面上升得更高，表明：在电流和通电时间相等时，电阻越大，这个电阻产生的热量越多。

[2]A. 家庭电路中导线连接处比别处更容易发热，是因为连接处的电阻比别处大，在电流和通电时间相同时，根据 $Q = I^2Rt$ 可知，连接处产生的热量多，所以更容易发热，该实例可以利用图甲实验结论解释。故 A 符合题意；

B. 电炉丝热得发红而连接导线却不怎么热，是因为电炉丝的电阻比连接导线的电阻大，在电流和通电时间相同时，根据 $Q = I^2Rt$ 可知，炉丝产生的热量多，所以热得发红，该实例可以利用图甲实验结论解释。故 B 符合题意；

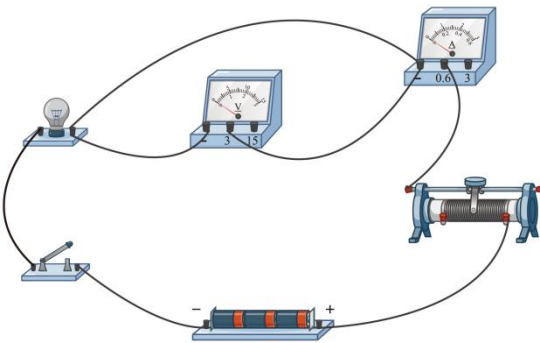
C. 电路中同时使用的用电器太多，是因为总功率过大，导致总电流过大，故容易发生火灾，不能用图甲的实验结论解释，故 C 不符合题意。

故选 AB。

【小问 3 详解】

图乙探究电流通过导体产生的热量与电流的关系，需要控制电阻和通电时间相同，改变电流，所以右边透明容器中应选用阻值与左边相同的 5Ω 电阻丝。

18. 某同学利用如图所示的电路测量小灯泡的电功率，实验中电源电压保持不变，小灯泡的额定电压是 $2.5V$ 。



- (1) 该同学接错了一根导线，请你在这根导线上打“×”，并补画出正确的那根导线。
- (2) 正确连接电路后，闭合开关时发现灯泡不亮，则接下来的首要操作是_____（填字母）。

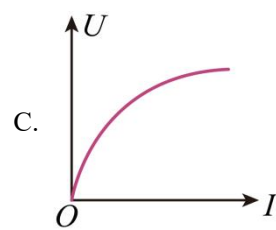
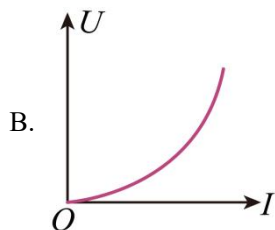
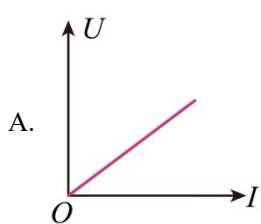
- A. 断开开关，更换小灯泡
- B. 观察电流表和电压表示数是否都不为零
- C. 移动滑动变阻器，观察小灯泡是否发光

(3) 按正确的步骤进行实验，测得的数据如下表所示，小灯泡的额定电功率为_____。电压表的示数为 $3V$ 时，小灯泡的电功率可能为_____（选填“ $0.84W$ ” “ $0.92W$ ” 或 “ $1.01W$ ”）。

数据序号	1	2	3	4	5
号					

电压 U/V	0.9	1.3	1.7	2.1	2.5
电流 I/A	0.19	0.21	0.24	0.26	0.28
电阻 R/Ω					

(4) 以下能合理反映小灯泡灯丝电阻变化曲线的图像是_____ (填字母)。



【答案】(1) 见解析 (2) B

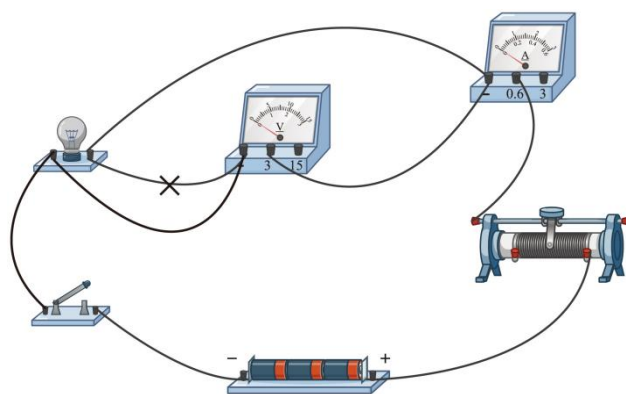
(3) ①. 0.7W ②. 0.92W

(4) B

【解析】

【小问 1 详解】

测量小灯泡的电功率，灯泡与滑动变阻器串联，电压表测量灯泡的电压，电流表测量电路电流，电路修改如下：



【小问 2 详解】

正确连接电路后，闭合开关时发现灯泡不亮，灯泡不发光可能是灯泡断路、短路或者灯泡的电流、电压太小，灯泡的电功率太小，导致灯泡不发光，若灯泡断路，电流表没有示数；若灯泡短路，电压表没有示数；若灯泡的电流、电压太小，电流表、电压表的示数均小，故接下来的首要操作是观察电流表和电压表示数

是否都不为零，故 AC 不符合题意，B 符合题意。

故选 B。

【小问 3 详解】

[1]由表格中数据得，小灯泡的额定电功率为 $P_{\text{额}} = U_{\text{额}} I_{\text{额}} = 2.5\text{V} \times 0.28\text{A} = 0.7\text{W}$

[2]电压表的示数为 3V 时，灯泡的电压变大，灯泡的电流变大，灯泡的电流大于灯泡 2.5V 时的电流，则小灯泡的电功率 $P' > 3\text{V} \times 0.28\text{A} = 0.84\text{W}$

灯泡电压、电流变大，灯泡的电功率变大，灯丝的温度变高，灯泡的电阻变大，由 $R = \frac{U^2}{P}$ 得

$$\frac{(3\text{V})^2}{P'} > \frac{(2.5\text{V})^2}{0.7\text{W}}$$

解得 $P' < 1.008\text{W}$

小灯泡的电功率可能 0.92W。

【小问 4 详解】

随灯泡两端电压的增大，通过灯泡的电流也增大，但电流增加的越来越慢，根据欧姆定律变形公式 $R = \frac{U}{I}$ 得，电阻是变大的，即当电压表示数增大时，灯丝温度会发生变化，且灯丝电阻将变大。以下能合理反映小灯泡灯丝电阻变化曲线的图像是 B，故 B 符合题意，AC 不符合题意。

故选 B。

四、计算题：本大题共 1 小题，共 9 分。

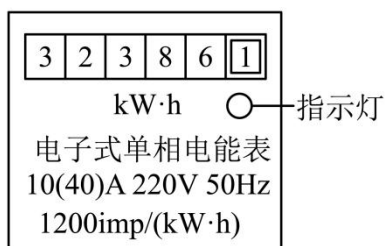
19. 如图甲所示是小明同学家安装的壁挂管线饮水机，这种饮水机没有水仓，打开出水开关电热丝立即给水加热，出水口随即流出热水，停止出水时，加热就会停止，避免了反复加热。通过内部控制电路改变加热功率，有 6 挡出水温度，非常方便。下表是部分参数。试求：

额定电压(V)	220
额定最大加热功率 (W)	2200
出水速度 (L/min)	0.4

出水温度(°C)	25 / 45 / 60 / 75 / 85 / 100
----------	------------------------------



甲



乙

- (1) 该饮水机以额定最大加热功率工作时，电热丝电阻为多大？
- (2) 某次接水前后，家中其他用电器一直以恒定功率工作，饮水机进水的温度为 20°C ，出水温度为 85°C ，出水持续 45s ，如图乙所示电能表指示灯闪烁 31 次。饮水机停止出水后，电能表指示灯在 150s 内闪烁 10 次。（不计饮水机待机和抽水功率）
- ①此次接水过程中水吸收的热量为多少？
- ②此次接水时饮水机的加热效率为多大？

【答案】(1) 22Ω

(2) ① 81900J ；② 97.5%

【解析】

【小问 1 详解】

该饮水机以额定最大加热功率工作时，根据 $P = \frac{U^2}{R}$ 可知，电热丝电阻为 $R = \frac{U^2}{P} = \frac{(220\text{V})^2}{2200\text{W}} = 22\Omega$

【小问 2 详解】

$$\text{① 水的体积 } V = 0.4\text{L} / \text{min} \times \frac{45}{60} \text{min} = 0.3\text{L}$$

$$\text{水的质量 } m = \rho V = 1\text{kg} / \text{m}^3 \times 0.3 \times 10^{-3} \text{m}^3 = 0.3\text{kg}$$

$$\text{水吸收的热量 } Q_{\text{吸}} = cm(t - t_0) = 4.2 \times 10^3 \text{J} / (\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C}) \times 0.3\text{kg} \times (85^{\circ}\text{C} - 20^{\circ}\text{C}) = 81900\text{J}$$

$$\text{② 饮水机停止出水前，用电器消耗的电能 } W_1 = \frac{31\text{imp}}{1200\text{imp} / (\text{kW} \cdot \text{h})} = \frac{31}{1200} \text{kW} \cdot \text{h} = 93000\text{J}$$

$$\text{饮水机停止出水后，其他用电器消耗的电能 } W_2 = \frac{10\text{imp}}{1200\text{imp} / (\text{kW} \cdot \text{h})} = \frac{1}{120} \text{kW} \cdot \text{h} = 30000\text{J}$$

$$\text{其他用电器的总功率 } P' = \frac{W_2}{t_2} = \frac{30000\text{J}}{150\text{s}} = 200\text{W}$$

饮水机停止出水前，其他用电器消耗的电能 $W_3 = P't_1 = 200\text{W} \times 45\text{s} = 9000\text{J}$

饮水机消耗的电能 $W = W_1 - W_3 = 93000\text{J} - 9000\text{J} = 84000\text{J}$

此次接水时饮水机的加热效率 $\eta = \frac{Q_{\text{吸}}}{W} \times 100\% = \frac{81900\text{J}}{84000\text{J}} \times 100\% = 97.5\%$